徽州民居主要砌体外墙热工性能测试与分析

郑彬[1]，傅秀章[2]
（1. 烟台大学，烟台　264005；2. 东南大学，南京　210096）

摘　要：外墙在整个围护结构中的能耗占有非常重要的位置。为了研究徽州民居不同墙体的热工性能，利用热箱－热流计法现场检测徽州民居中四种常见的砌体外墙的热工性能。通过测试，在四种墙体中，传统的青砖空斗填黄泥砌法、新型的水泥砖空斗砌法、水墨宏村新型复合墙体、际村农民自建房砌块实砌法的传热系数分别为：1.892 W/m^2·K、2.821 W/m^2·K、2.024 W/m^2·K、3.588 W/m^2·K，传统的青砖空斗填黄泥砌法的热工性能最好。研究表明：建筑外墙不仅与建筑材料的物理性质有关，还有墙体的构造方式有很大关系。本文通过探析墙体材料、构造方式对墙体热工性能的影响，从而为新型墙体的开发提供依据。

关键词：徽州民居；砌体外墙；热工性能；测试分析

1　概述

对于传统民居，国内外学者做了大量的工作。有的关注其独特的文化特色，有的关注其生态意义。安徽南部的徽州传统民居以其独特的历史、文化、地理区位等原因，在中国民居史上占据着重要的位置。随着现代社会的发展，徽州人民自行建造了各式各样、多姿多彩而又富有个性的新的民居形态[1]。随着可持续发展战略的提出，现在的皖南新村落建设中建筑师们在关注民居的历史文化等因素的同时，也对民居中的生态节能问题逐渐重视。本文通过对徽州民居中四种常见的砌体墙体的热工性能进行测试与分析，探析墙体材料、砌筑方式、构造方式等对墙体热工性能的影响，从而为新型墙体的开发提供依据。

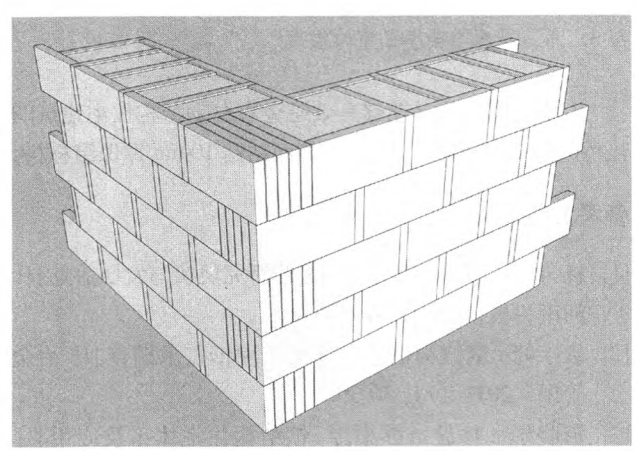

图 1　传统青砖空斗填黄泥砌法

2　测试墙体的材料和构造

选择徽州民居中具有典型性的四种墙体作为测试对象：

1）传统的青砖空斗填黄泥砌法

传统的青砖空斗填黄泥的砌法是徽州传统民居中普遍采用的砌筑方式。青砖具体砌法如下：青砖立砌形成空腔后填入黄泥浆，加强墙体的整体性，顺砖上下错缝，丁砖一端由空斗墙一侧的两块顺砖夹住，另一端顶在空斗墙另一侧的顺砖的中点[2]（图 1）。

2）新型的水泥砖空斗砌法

水泥砖是利用天然砂、碎石等作为主要原料，用水泥做凝固剂，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料。所测试的墙体为空斗砌法。具体砌法如下：水泥砖立砌，

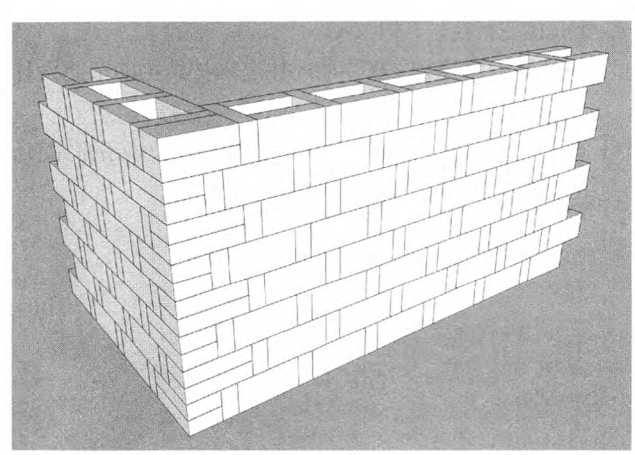

图 2　新型水泥砖空斗砌法

作者简介：郑彬（1984～），男，山东德州，助教，硕士，E-mail:wendell-2008@163.com

万方数据

上下错缝，两块顺砖中间夹住一块丁砖，丁砖贯通墙体（图 2）。

3）水墨宏村新型复合墙体

水墨宏村是一个集多种功能为一体的房地产项目，采用了新型的复合墙体。具体做法：从内侧到外侧是 240mm 多孔砖，界面砂浆，40mm 厚胶粉聚苯颗粒浆料外保温，抗裂砂浆复合耐碱网布，刷弹性底涂，柔性腻子，高级外墙涂料墙面（图 3）。

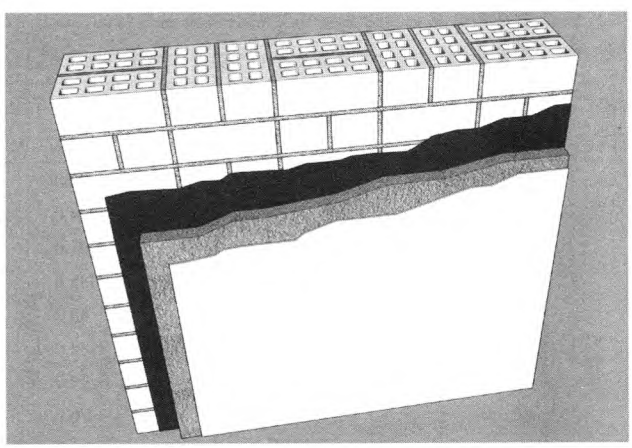

图 3　水墨宏村墙体构造

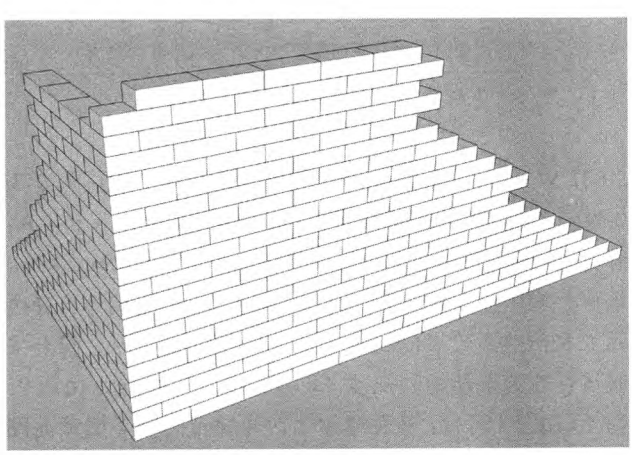

图 4　际村农民自建房砌块实砌法

4）际村农民自建房砌块实砌法

测试的第四种墙体是际村中的农民自建房，采用混凝土实心砖实砌。混凝土实心砖是使用水泥作为胶凝材料，砂、石作为集料，与水按一定比例配合，经搅拌、模具成型、养护而得。此砖骨料（石头）粒径比较大，所以孔隙相对较大。具体做法采用一般的丁顺交替的实砌法(图 4)。

3　测试公式

热阻值 R 所采用的计算公式为：

$$R=\frac{\sum_{j=1}^{n}(\theta_{1j}-\theta_{Ej})}{\sum_{j=1}^{n}q_j} \qquad (1)$$

式中　R——围护结构的热阻（$m^2 \cdot K/W$）；

θ_{1j}——围护结构内表面温度的第 j 次测量值（℃）；

θ_{Ej}——围护结构外表面温度的第 j 次测量值（℃）；

q_j——热流密度的第 j 次测量值（W/m^2）。

传热系数 K 所采用的计算公式为：

$$K=1/(R_i+R+R_e) \qquad (2)$$

式中　K——围护结构的传热系数（$W/m^2 \cdot K$）；

R_i——内表面换热阻，应按国家标准《民用建筑热工设计规范》（GB50176）附录二附表 2.2 的规定采用；

R_e——外表面换热阻，应按国家标准《民用建筑热工设计规范》（GB50176）附录二附表 2.3 的规定采用。

4　测试条件

测试按照采暖居住建筑节能检验标准（JGJ132-2001）检测，采用热流计法测试。测试采用安捷伦 34970A 数据采集仪采集数据。因为是重型围护结构，因此等测试系统稳定后测试持续时间为 96h。数据分析采用算术平均法。测试期间，室外空气温度在 -4.7 ～ 14.5℃之间，属于典型的冬季气候。被测试墙体中部内外各设 3 个表面温度测试点，取其平均，以减少误差。在中部设置 1 个热流片。为了加大内外表面温度的温差，内侧采用热箱加热，温度设定为 35℃。采样间隔 1 小时 [3]。

5　测试分析

由图 5 可见：传统青砖空斗填黄泥砌法墙体测试中，墙体内表面温度在 25.7 ～ 27.9℃之间，比较稳定；而墙体外表面温度在 2.3 ～ 13.0℃之间，且随空气温度变化而变化；热流变化主要受天气影响，在 39.0 ～ 63.5 W/m^2 之间波动。

由图 6 可见：新型水泥砖空斗砌法墙体测试中，墙体内表面温度在 23.1 ～ 26.1℃之间，比较稳定；而墙体外表面温度在 4.2 ～ 13.3℃之间，且随空气温度变化而变化；

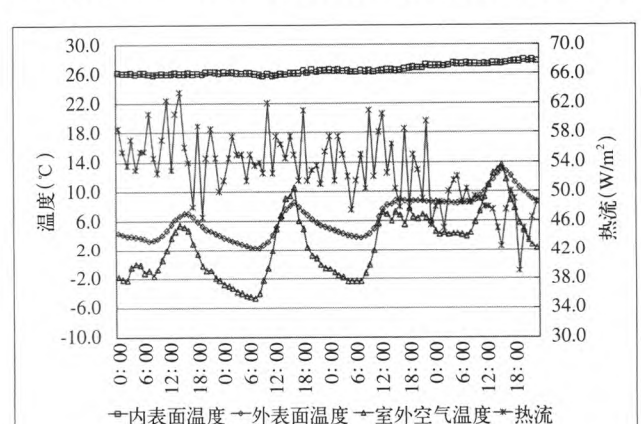

图 5　传统青砖空斗黄泥填充砌法测试逐时变化曲线

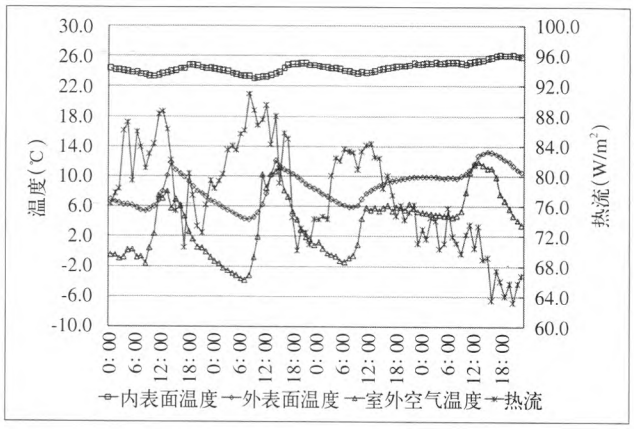

图 6　新型水泥砖空斗砌法测试逐时变化曲线

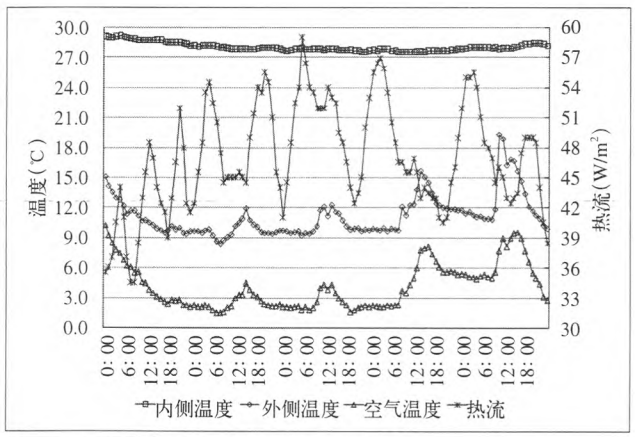

图 7　水墨宏村墙体测试逐时变化曲线

热流变化较为明显，主要受天气影响，在 63.1 ～ 91.0 W/m² 之间波动。

由图 7 可见：水墨宏村复合墙体测试中，墙体内表面温度在 27.5 ～ 28.4℃之间，比较稳定；而墙体外表面温度在 8.4 ～ 19.4℃之间，且随空气温度变化而变化；热流变化较为明显，主要受天气影响，在 38.5 ～ 59.0 W/m² 之间波动。

由图 8 可见：际村新型砌块实砌法墙体测试中，墙体内表面温度在 21.4 ～ 23.2℃之间，比较稳定；而墙体外表面温度在 9.4 ～ 13.7℃之间，且随空气温度变化而变化；热流变化较为明显，主要受天气影响，在 74.9 ～ 92.8 W/m² 之间波动。

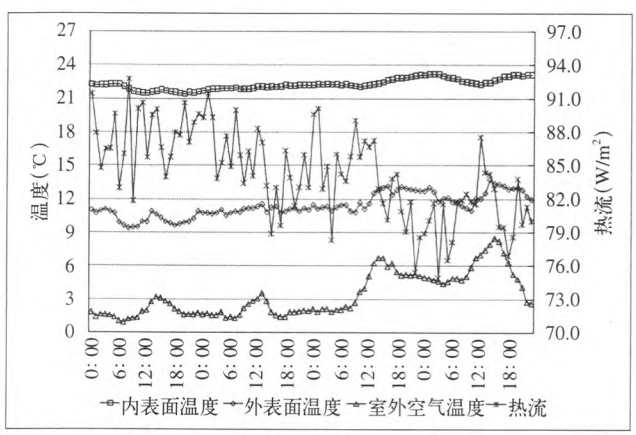

图 8　际村新型砌块实砌法测试逐时变化曲线

6　测试结果

通过对比可知：在四种测试墙体中，际村自建房的热流最大，平均值为 83.37W/m²，说明了际村自建房的保温性能较差。

由表 1 和表 2 可知：传统青砖空斗填黄泥砌法墙体的本身平均热阻 R 为 0.379 m²·K/W，墙体平均传热系数 K 为 1.892 W/m²·K；新型水泥砖空斗砌法墙体的本身平均热阻 R 为 0.205 m²·K/W，墙体平均传热系数 K 为 2.821 W/m²·K；水墨宏村复合墙体的本身平均热阻 R 为 0.345 m²·K/W，墙体平均传热系数 K 为 2.024 W/m²·K；际村农民自建房实砌墙体的本身平均热阻 R 为 0.129 m²·K/W，墙体平均传热系数 K 为 3.588 W/m²·K。并且墙体自身热阻 R 和传热系数 K 的计算值之间误差不大于 5%，符合采暖居住建筑节能检验标准（JGJ132-2001）规定。由图 9、图 10 和表 3 可知：四种墙体中，传统青砖空斗填黄泥砌法墙传热系数 K 最小，保温性能最好；际村自建房实砌做法墙体传热系数 K 最大，保温性能最差。

1月13日至1月16日热工性能测试结果　　**表1**

	传统青砖空斗填黄泥砌法				新型水泥砖空斗砌法			
	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日
内表面温度(℃)	26.06	26.13	26.57	27.47	24.06	24.02	24.34	25.44
外表面温度(℃)	4.85	4.91	6.61	9.88	7.60	7.64	8.13	11.10
热流密度(W/m²)	55.58	55.01	53.08	47.43	80.48	81.56	79.03	69.42
热阻(m²·K/W)	0.382	0.386	0.376	0.371	0.205	0.201	0.205	0.207
传热系数(W/m²·K)	1.881	1.867	1.901	1.920	2.817	2.849	2.817	2.801

万方数据

1月22日至1月25日热工性能测试结果 表2

	水墨宏村外保温做法				际村自建房实砌做法			
	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日
内表面温度(℃)	27.97	27.76	27.68	28.07	21.81	21.99	22.46	22.84
外表面温度(℃)	9.75	10.27	11.82	12.98	10.25	11.02	12.00	12.41
热流密度(W/m²)	48.67	50.06	47.19	47.48	87.71	85.20	83.76	80.80
热阻(m²·K/W)	0.376	0.348	0.336	0.320	0.132	0.129	0.125	0.129
传热系数(W/m²·K)	1.903	2.009	2.057	2.128	3.546	3.584	3.636	3.584

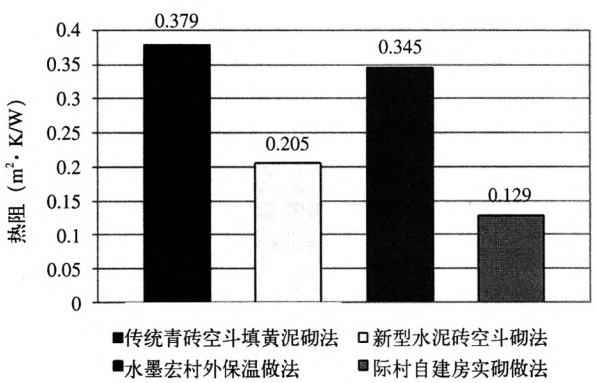

图 9 四种墙体热阻平均值对比

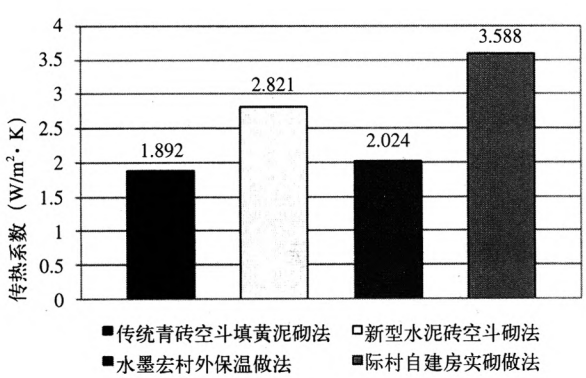

图 10 四种墙体传热系数平均值对比

四种墙体测试结果对比 表3

	传统青砖空斗填黄泥砌法	新型水泥砖空斗砌法	水墨宏村外保温做法	际村自建房实砌做法
热阻(m²·K/W)	0.379	0.205	0.345	0.129
传热系数(W/m²·K)	1.892	2.821	2.024	3.588

7 结语

由上述的测试分析可知：墙体的热工性能的影响因素很多，材料的选择，砌筑的方式，构造的不同，都不同程度的影响到墙体的热工性能。因此，在设计中，要综合考虑各个方面的因素，提高墙体的隔热保温性能，来改善居住环境，降低建筑能耗，达到生态节能的目的。

参考文献

[1] 汪喆．皖南民居和人居环境的承继和发展——SAR 理论在未来村落建设中的应用 [J]. 浙江万里学院学报．Vol.19 No.5 sep. 2006. P78-80.

[2] 周海龙，刘菲．宏村传统民居建筑外墙材料与构造初探［C］．17 届中国民居学术会议论文集，2009.

[3] 潘雷，陈宝明，方肇洪，郑宜涛．围护结构热阻的现场检测和数据处理方法 [J]. 建筑热能通风空调．Vo1.24 No.6 Dec. 2005. P80-84.